

A Transformada de Z

Paulo Pedreiras, Pedro Fonseca

Departamento de Electrónica, Telecomunicações e Informática

pbrp@ua.pt, pf@ua.pt

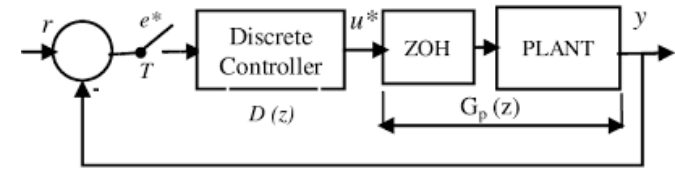
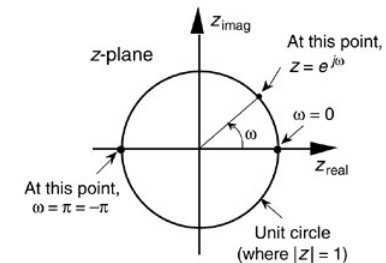
Gab. 19.1.23, Gab. 19.2.27 (IT-1)

• A ainda mais uma transformada ... Porquê?

- Permite implementação eficiente de filtros digitais em micro-controladores e DSPs
- Operações de convolução são convertidas em multiplicações algébricas simples
- Reduz carga computacional significativamente
- Adequada para sistemas embutidos com recursos limitados

• Exemplos de aplicação

- Sensores Inerciais, Acelerómetros e Giroscópios
 - Atenuar ruído e vibrações de alta frequência
- Sensores de temperatura
 - Tratar ruído, interferência por EMI, ...
- Sistemas de controlo digitais
- Telecomunicações
-



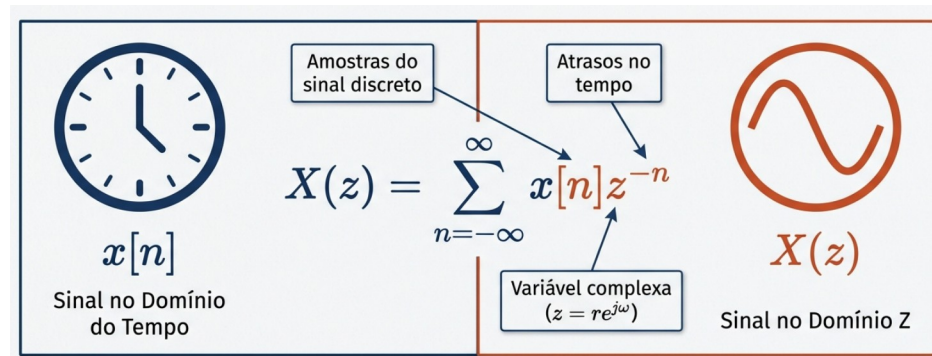
• Definição

- Transformada de Z (bilateral):

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] z^{-n}$$

- Onde:

- $x[n]$: sinal em tempo discreto
- z : variável complexa ($z = re^{j\omega}$)
- $X(z)$: Transformada Z de $x[n]$



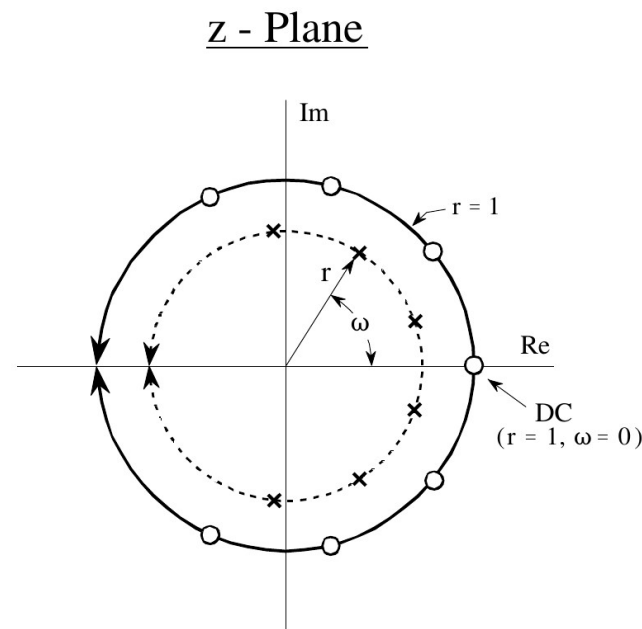
- Representações:

$$x[n] \xleftrightarrow{Z} X(z).$$

$$Z\{x[n]\}$$

• O plano Z

- Representação na forma polar, plano complexo, com “r” o módulo de z e “w” o ângulo com o eixo real
- Note-se que a transformada de Z é no domínio do tempo discreto. Logo “w” varia entre 0 (DC) e $0.5 F_s$, ou seja entre 0 e π , quando expressa como frequência natural ($w=2\pi f$)
- Se $|z|=1$, $z=e^{jw}$, coincidindo com a resposta em frequência, já estudada
- Para sinais puramente reais a metade superior e inferior são imagens uma da outra



- **Transformada de Z (TZ) de alguns sinais elementares**
 - Calcular a TZ do impulso unitário
 - Calcular a TZ do degrau unitário
 - Calcular a TZ e eventuais condições de convergência da série exponencial $x[n] = a^n u[n]$

• Tabela de TZ de alguns sinais comuns

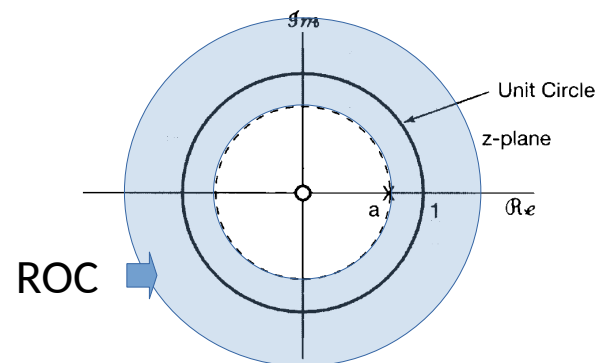
- Como iremos ver, com estas faz-se (quase) tudo ...

Sinal $x[n]$	Transformada $X(z)$	ROC
$\delta[n]$	1	Todo plano z
$u[n]$	$z/(z-1)$	$ z > 1$
$a^n u[n]$	$z/(z-a)$	$ z > a $
$-a^n u[-n-1]$	$z/(z-a)$	$ z < a $
$n a^n u[n]$	$az/(z-a)^2$	$ z > a $
$\cos(\omega_0 n) u[n]$	$z(z - \cos \omega_0)/(z^2 - 2z \cos \omega_0 + 1)$	$ z > 1$
$\sin(\omega_0 n) u[n]$	$z \sin \omega_0/(z^2 - 2z \cos \omega_0 + 1)$	$ z > 1$
$a^n \cos(\omega_0 n) u[n]$	$z(z - a \cos \omega_0)/(z^2 - 2az \cos \omega_0 + a^2)$	$ z > a $

• A região de convergência

- A Região de Convergência (ROC) é o conjunto de valores de z para os quais a Transformada Z converge (somatório infinito é finito)
- Importância:
 - A ROC é essencial para unicidade da transformada
 - Sinais diferentes podem ter a mesma $X(z)$ com ROC diferentes
 - Determina propriedades de causalidade e estabilidade
- Exemplo:
 - Série $x[n] = a^n u[n]$

$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} (az^{-1})^n = \frac{1}{1 - az^{-1}} = \frac{z}{z - a}, \quad |z| > |a|.$$



- **Propriedades da ROC**

- **Propriedade 1:**

- A ROC é um anel ou disco no plano z centrado na origem

- **Propriedade 2:**

- A ROC não contém pólos

- **Propriedade 3:**

- Se $x[n]$ tem duração finita, então a ROC é todo o plano z , excepto possivelmente $z=0$ e/ou $z=\infty$

- **Propriedade 4:**

- Se $x[n]$ é uma sequência lateral direita (causal), a ROC é o exterior de um círculo:
 $|z| > r_0$

- **Propriedade 5:**

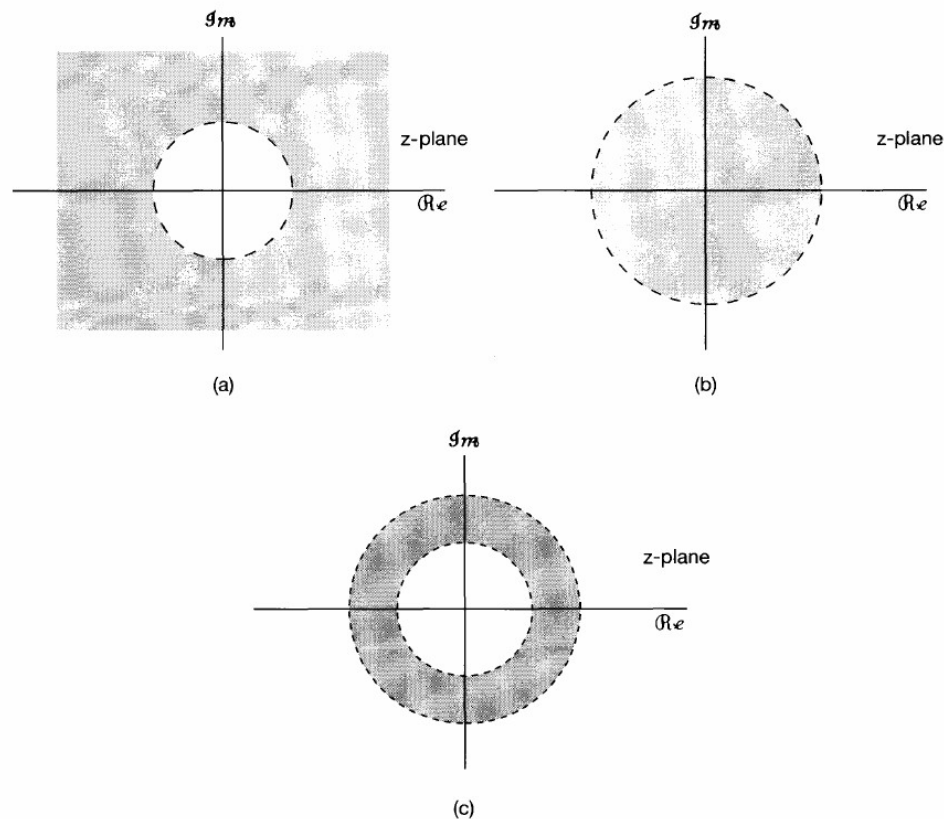
- Se $x[n]$ é uma sequência lateral esquerda (anticausal), a ROC é o interior de um círculo: $|z| < r_0$

- **Propriedade 6:**

- Se $x[n]$ é bilateral, a ROC é um anel: $r_1 < |z| < r_2$

• Exemplos de ROC – visualização

- Classificar os sinais no tempo (causal, anticausal, bilateral) de acordo com a ROC



- **Outras propriedades relacionadas com a ROC MUITO importantes**

- Se $X(z)$ é racional a sua ROC é limitada pelos pólos ou estende-se até infinito
- Se $X(z)$ é racional e $x[n]$ é lateral direita, a sua ROC é a região do plano externa ao pólo de maior magnitude. Se $x[n]$ for causal, a ROC estende-se até infinito
- Se $X(z)$ é racional e $x[n]$ é lateral esquerda, a sua ROC é delimitada pelo pólo de menor magnitude. De $x[n]$ for anti-causal a ROC inclui $z=0$

• Propriedades gerais da Transformada de Z

Section	Property	Signal	z -Transform	ROC
		$x[n]$	$X(z)$	R
		$x_1[n]$	$X_1(z)$	R_1
		$x_2[n]$	$X_2(z)$	R_2
10.5.1	Linearity	$ax_1[n] + bx_2[n]$	$aX_1(z) + bX_2(z)$	At least the intersection of R_1 and R_2
10.5.2	Time shifting	$x[n - n_0]$	$z^{-n_0}X(z)$	R , except for the possible addition or deletion of the origin
10.5.3	Scaling in the z -domain	$e^{j\omega_0 n}x[n]$	$X(e^{-j\omega_0}z)$	R
		$z_0^n x[n]$	$X\left(\frac{z}{z_0}\right)$	$z_0 R$
		$a^n x[n]$	$X(a^{-1}z)$	Scaled version of R (i.e., $ a R$ = the set of points $\{ a z\}$ for z in R)
10.5.4	Time reversal	$x[-n]$	$X(z^{-1})$	Inverted R (i.e., R^{-1} = the set of points z^{-1} , where z is in R)
10.5.5	Time expansion	$x_{(k)}[n] = \begin{cases} x[r], & n = rk \\ 0, & n \neq rk \end{cases}$ for some integer r	$X(z^k)$	$R^{1/k}$ (i.e., the set of points $z^{1/k}$, where z is in R)
10.5.6	Conjugation	$x^*[n]$	$X^*(z^*)$	R
10.5.7	Convolution	$x_1[n] * x_2[n]$	$X_1(z)X_2(z)$	At least the intersection of R_1 and R_2
10.5.7	First difference	$x[n] - x[n - 1]$	$(1 - z^{-1})X(z)$	At least the intersection of R and $ z > 0$
10.5.7	Accumulation	$\sum_{k=-\infty}^n x[k]$	$\frac{1}{1 - z^{-1}}X(z)$	At least the intersection of R and $ z > 1$
10.5.8	Differentiation in the z -domain	$nx[n]$	$-z \frac{dX(z)}{dz}$	R
10.5.9	Initial Value Theorem			
	If $x[n] = 0$ for $n < 0$, then			
	$x[0] = \lim_{z \rightarrow \infty} X(z)$			

- Tabelas de sinais padrão e de propriedades
 - As propriedades da tabela anterior juntamente com a tabela de transformada de sinais padrão permitem resolver um grande número de problemas
 - Exercícios, a resolver com recurso às tabelas:
 - Determinar a TZ e ROC de $x[n] = a^n u[n]$
 - A TZ de um certo sinal $x[n]$ é $z/(z-a)$, com ROC $|z| < |a|$. Qual a expressão no domínio do tempo que descreve o sinal?
 - A TZ de um certo sinal causal $x[n]$ é $1/3 z^{-1} / (1-1/2 z^{-1})$. Qual a expressão no domínio do tempo que descreve o sinal?
 - Determine a TZ do sinal $x[n] = (0,5)^n u[n] + (2)^n u[-n-1]$

- **Transformada inversa de Z**

- A transformada inversa de Z define-se formalmente como:

$$x[n] = \frac{1}{2\pi j} \oint X(z) z^{n-1} dz,$$

- Integral em sentido anti-horário ao longo de um contorno circular fechado, centrado na origem e com raio r , com r qualquer dentro da ROC
- Este cálculo é muito complicado de fazer.
- Normalmente usam-se métodos alternativos, que tiram proveito das propriedades da TZ e manipulam as equações, obtendo-se sinais-padrão facilmente invertíveis

- **Sistematizando, o problema é:**
Dado $X(z)$ e sua ROC, encontrar $x[n]$
- **Abordagens**
 - 1. Expansão em Fracções Parciais
 - Mais usado na prática
 - Aplicável a transformadas racionais
 - 2. Expansão em Série de Potências
 - Útil para verificação
 - Fornece valores numéricos de $x[n]$
 - Integração no Contorno (Integral de Cauchy)
 - Método formal
 - Raramente usado na prática

- Exemplo do uso de expansão em fracções parciais

$$X(z) = \frac{3 - \frac{5}{6}z^{-1}}{(1 - \frac{1}{4}z^{-1})(1 - \frac{1}{3}z^{-1})}, \quad |z| > \frac{1}{3}.$$

- TPC:
 - Repetir com ROC $1/4 < |z| < 1/3$
 - Repetir com ROC $|z| < 1/4$

- **Análise de Sistemas LTI em Tempo Discreto com Transformada Z**

- **Representação**

$$y[n] = x[n] * h[n], \text{ no tempo}$$

$$Y(z) = X(z) \cdot H(z), \text{ no domínio } z$$

- **Função de Transferência:**

$$H(z) = Y(z)/X(z)$$

- **Onde:**

- $H(z)$: Função de transferência do sistema
 - Fazendo $z=e^{j\omega}$ obtém-se a resposta do sistema na frequência, desde que o círculo unitário esteja na ROC
- Caracteriza completamente o sistema LTI, sendo independente da entrada $x[n]$

- **Propriedades:**

- **Um sistema LTI de tempo discreto com função de transferência racional $H(z)$ é causal se, e somente se:**
 - a ROC é o exterior de um círculo fora do pólo mais externo;
 - Com $H(z)$ expresso como uma razão de polinómios em z , a ordem do numerador não pode ser maior que a ordem do denominador
- **Um sistema LTI é estável se e só se a ROC da sua função de transferência $H(z)$ incluir o círculo unitário, $|z|=1$.**

- **Exemplo 1**

- **Considere um sistema cuja entrada e saída satisfazem a equação diferença linear de coeficientes constantes seguinte:**

$$y[n] - \frac{1}{2}y[n-1] = x[n] + \frac{1}{3}x[n-1].$$

- Determinar a sua função de transferência $H(z)$
- Determine a expressão para a sua resposta impulsional (i.e. $h[n]$), admitindo que o sistema é causal
- Determine a sua resposta na frequência, com recurso ao Octave/MatLab

- **Exemplo 2**

- Um dos grandes usos práticos da TZ é na realização de filtros
- Um dos filtros mais simples, comuns e úteis são os “moving average filter”, em que a saída num dado instante resulta da média de N amostras anteriores. Por exemplo, para $N=3$ temos:
 - $y[n] = (1/3)[x[n] + x[n-1] + x[n-2]]$
- Caracterize este filtro usando TZ

Nota: a síntese de filtros será tratada em detalhe nas próximas aula

- A TZ transforma operações “complicadas” no domínio temporal (e.g. convoluções e deslocamentos temporais) em operações algébricas elementares
- Esta propriedade permite analisar interligações de sistemas LTI complexos, bem como sintetizar sistemas LTI complexos a partir de blocos elementares
- Exemplo - considere o sistema descrito pela FT seguinte

$$H(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}.$$

- **Descrever este sistema por um meio de um diagrama de blocos usando as formas:**
 - Paralela
 - Cascata
 - Directa (a partir da resposta impulsional)

- **Ferramentas: Octave/Matlab**

- % Definir transformada Z
- num = [1 0.5];
- den = [1 -1.5 0.5];
- sys = tf(num, den, -1);
 % -1 indica tempo discreto
- % Diagrama de polos e zeros
- pzmap(sys)
- % Resposta em frequência
- freqz(num, den)
- % Resposta ao impulso
- impz(num, den)

Nota:

- Estas funções fazem parte dos *packages* “control” e “signal”, que **poderão não ser instalados por defeito.**
- Se for esse o caso, no prompt do Octave:
 - pkg install -forge control
 - pkg load control
 - pkg install -forge signal
 - pkg load signal
- Em Linux (Ubuntu/Debian) poderá ser necessário instalar o package “liboctave-dev”
 - Num terminal Linux:
 - \$sudo apt install liboctave-dev

• Bibliografia

- Oppenheim, Alan V., Alan S. Willsky, and Syed Hamid Nawab. Signals and Systems. Second edition, Pearson new international edition. Always Learning. Harlow, Essex: Pearson Education, 2014.
- Steven W. Smith, The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing, Second Edition. California Technical Publishing, San Diego, California

